

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

Proyecto cooperativo.

Implementación de una VPN para la
interconexión de sedes.

Objetivos

Implementar el servidor WireGuard en el router MikroTik de la Sede Central, configurando los túneles cifrados con cada sede remota y aplicando el principio de mínimo privilegio mediante reglas de firewall y segmentación por VLANs. A través de Address Lists y reglas en las cadenas INPUT y FORWARD, se restringirá el acceso a los servicios de la Sede Central exclusivamente a los departamentos de Administración (VLAN 10), bloqueando el acceso desde las VLANs de Alumnado (VLAN 11) y verificando el correcto establecimiento de los túneles mediante los indicadores de handshake y tráfico bidireccional de cada peer.

Resumen

Autores: Rubén García, Artjoms Golubevs, David Hernández, Marina del Pilar López

Mayo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	27/05/2026	Documentación del proyecto corporativo entre todos.

1.1	28/05/26	Revisión del documento.
-----	----------	-------------------------

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	
2. RA4.e.....	
3. RA4.e Punto 6. Seguridad y principio de mínimo privilegio en el diseño de redes.....	
3. RA5.a.....	
Reglas creadas en el MikroTik de la Sede Central y justificación.....	
5. RA4.d.....	
Funcionamiento del punto 6. Evidencias de mínimo privilegio.....	
6. Conclusiones.....	
WireGuard solo proporciona.....	
Principio de mínimo privilegio aplicado.....	
7. Webgrafía.....	

1. Introducción.

En este proyecto se ha implementado una VPN para la interconexión entre sedes mediante routers MikroTik, haciendo uso del protocolo WireGuard. La Sede Central actúa como servidor WireGuard, mientras que cada sede remota (subsistema del proyecto) establece una conexión punto a punto con ella a través de una interfaz WireGuard configurada en su propio router.

El objetivo de este tipo de VPN es extender la red de la Sede Central hacia las sedes remotas utilizando un canal cifrado, permitiendo que los recursos y servicios alojados en la sede principal sean accesibles desde cualquiera de los centros educativos conectados. En concreto, la Sede Central edu-gva ofrece servicios HTTP y DLNA que son consumidos por los diferentes institutos: Jaume I, Miralcamp, IES Camp e IES Caminas.

Este documento recoge la documentación técnica del trabajo realizado en equipo, que abarca la instalación y configuración del servidor WireGuard, el diseño del direccionamiento y las VLANs, las medidas de seguridad complementarias aplicadas conforme al principio de mínimo privilegio, y las evidencias de funcionamiento de todo el despliegue.

2. RA4.e

En la Sede Central se ha desplegado un router MikroTik CHR virtualizado en GNS3, conectado a Internet a través de un switch puente y con acceso a la red LAN donde se ubica el servidor de servicios WEB-SedeCentral-1 en la subred 192.168.200.0/24 (VLAN 10 — Administración).

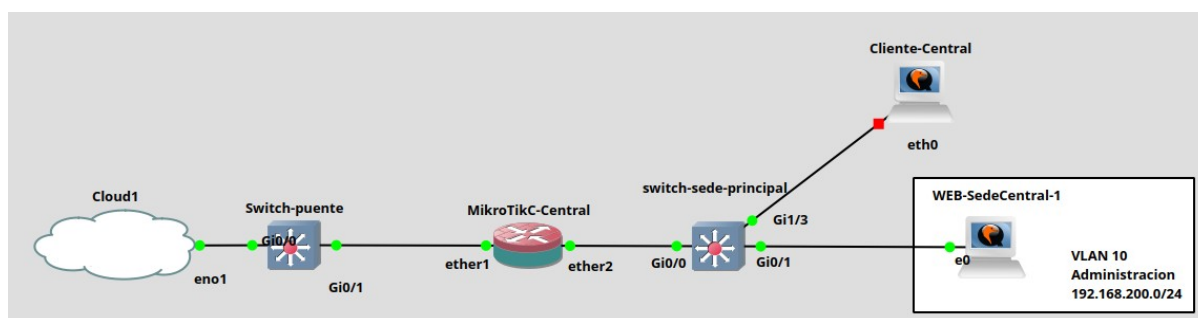


Figura 1. Diagrama de red GNS3 de la sede central.

Se ha creado la interfaz WireGuard denominada wg-gva, configurada en estado RUNNING, con MTU 1420 y puerto de escucha 11011 (puerto no estándar para reducir la exposición a escaneos automatizados). La clave pública generada automáticamente por RouterOS se ha distribuido a cada sede remota para su registro como peer autorizado.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > /interface wireguard print
Flags: X - DISABLED; R - RUNNING
0 R;;; WG-Server
    name="wg-gva" mtu=1420 listen-port=11011 public-key="3t7+MB26+uGFbeQXfPG1K1pJ2kLpgmiULULiZRRKAT4="
[admin@MikroTik-Sede-Central] > |
```

Figura 2. Interfaz wg-gva en estado RUNNING con puerto 11011.

Se ha asignado la dirección 192.168.99.1/24 a la interfaz wg-gva, convirtiéndola en el gateway de la red VPN 192.168.99.0/24 desde la que se gestionan todos los túneles con las sedes remotas.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > /ip address print where interface=wg-gva
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS      NETWORK      INTERFACE  VRF
;;; IP-WireGuard
0 192.168.99.1/24 192.168.99.0 wg-gva     main
```

Figura 3. Dirección IP 192.168.99.1/24 asignada a la interfaz wg-gva.

Se ha creado un peer por cada sede remota, con el campo allowed-address restringido a la IP VPN del cliente (/32) y su red LAN de Administración (/24). Esto impide que un cliente comprometido pueda anunciar rutas hacia redes que no le corresponden.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > /interface wireguard peers print
Columns: INTERFACE, PUBLIC-KEY, ENDPOINT-PORT, ALLOWED-ADDRESS
# INTERFACE  PUBLIC-KEY                                     ENDPOINT-PORT  ALLOWED-ADDRESS
;;; Peer servidor a Jaume I
0 wg-gva     KXohqSksuNnTw3qpeL4S1VFvnggR0ze+u9V6U61ZNQ0= 11011 192.168.99.10/32
                                           192.168.10.0/24
;;; Peer Servidor a Miralcamp
1 wg-gva     0sVy5msAADs3+DIZmMHuz0Q5C+4ySrCIwCPedf82uyE= 11011 192.168.99.20/32
                                           192.168.20.0/24
;;; Peer servidor a Ies Camp
2 wg-gva     mHAX0syVLX43Y4vDJazARygEadjh32NK6gkLNczPQmU= 11011 192.168.99.30/32
                                           192.168.30.0/24
;;; Peer servidor a Caminas
3 wg-gva     bmeMwSgsG4pLSGv3FB6+7H0H5PjjtWX8Ug5rIp9kV3A= 11011 192.168.99.40/32
                                           192.168.40.0/24
```

Figura 4. Peers creados para Jaume I, Miralcamp, IES Camp e IES Caminas.

Mediante el comando print detail se confirma que los cuatro túneles están establecidos y transmitiendo datos, con last-handshake reciente y tráfico rx/tx bidireccional en todos ellos.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > interface/wireguard/peers/print detail
Flags: X - DISABLED; D - DYNAMIC
0   ;; Peer servidor a JaumeI
    interface=wg-gva name="peer-central" public-key="KXohq5ksuNntW3qpeL4S1VFnnvggR0ze+u9V6U61ZN00=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
    current-endpoint-address=192.168.100.36 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.10/32,192.168.10.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
    rx=12.8KiB tx=3132 last-handshake=1m34s

1   ;; Peer Servidor a Miralcamp
    interface=wg-gva name="peer-miralcamp" public-key="0sVy5msAADs3+DIZmMHuz005C+4ySrCIwCPedf82uyE=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
    current-endpoint-address=192.168.100.51 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.20/32,192.168.20.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
    rx=367.3KiB tx=817.6KiB last-handshake=41s

2   ;; Peer servidor a Ies Camp
    interface=wg-gva name="peer-camp" public-key="mHax0syVLX43Y4vDJazARygEadjh32NK6gkLnczPQmU=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
    current-endpoint-address=192.168.100.50 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.30/32,192.168.30.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
    rx=12.0KiB tx=2208 last-handshake=1m43s

3   ;; Peer servidor a Caminas
    interface=wg-gva name="peer-caminas" public-key="bmeMwSgsG4pL5Gv3FB6+7H0H5PjjtWX8Ug5rIp9kV3A=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
    current-endpoint-address=192.168.100.53 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.40/32,192.168.40.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
    rx=12.3KiB tx=2588 last-handshake=2m10s
```

Figura 5. Detalle de peers: last-handshake y tráfico rx/tx activo.

El diseño de direccionamiento acordado entre todas las sedes es el siguiente:

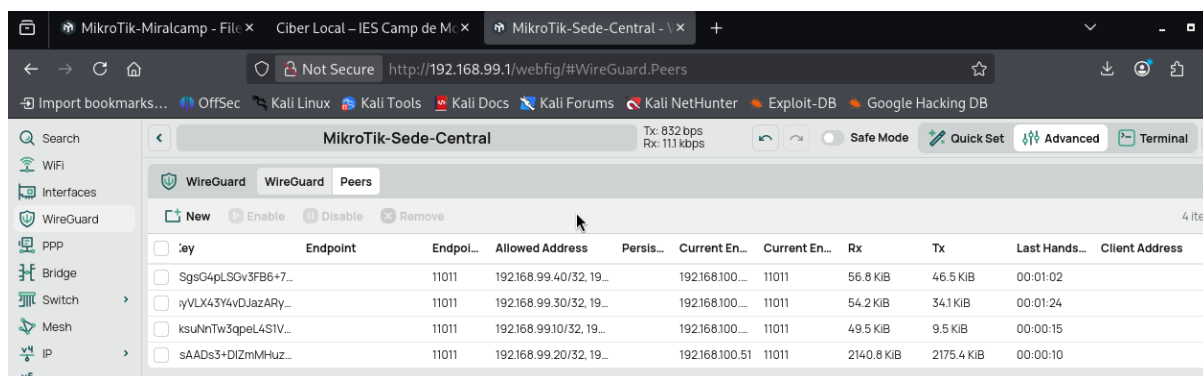
Sede	IP VPN	VLAN 10 – Administración	VLAN 11 – Alumnado
Central	192.168.99.1	192.168.200.0/24	192.168.210.0/24
Jaume I	192.168.99.10	192.168.10.0/24	192.168.11.0/24
Miralcamp	192.168.99.20	192.168.20.0/24	192.168.21.0/24
IES Camp	192.168.99.30	192.168.30.0/24	192.168.31.0/24
IES Caminas	192.168.99.40	192.168.40.0/24	192.168.41.0/24

El servidor WireGuard escucha en 192.168.100.130:11011 y las rutas estáticas hacia las redes LAN de Administración de cada sede remota se han añadido apuntando como gateway a la IP VPN de cada peer, permitiendo el enrutamiento correcto del tráfico a través del túnel.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > /ip route print where dst-address=192.168.10|192.168.20|192.168.30|192.168.40
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#   DST-ADDRESS      GATEWAY      ROUTING-TABLE  DISTANCE
;;; Vuelta Jaume I
0   As 192.168.10.0/24 192.168.99.10 main          1
;;; Vuelta Miralcamp
1   As 192.168.20.0/24 192.168.99.20 main          1
;;; Vuelta IES Camp
2   As 192.168.30.0/24 192.168.99.30 main          1
;;; Vuelta IES Caminas
3   As 192.168.40.0/24 192.168.99.40 main          1
    DAc 192.168.100.0/24 ether1         main          0
    DAc 192.168.200.0/24 vlan10_admin main          0
```

Figura 6. Rutas estáticas activas (flag As) hacia las redes de Administración de cada sede.

La vista WebFig de la tabla de peers permite observar, para cada sede: el endpoint actual, el puerto 11011, los bytes transmitidos y recibidos, y el tiempo desde el último handshake.



	Endpoint	Endpoint...	Allowed Address	Persis...	Current En...	Current En...	Rx	Tx	Last Hands...	Client Address
☐	SgsG4pLSGv3FB6+7...	11011	192.168.99.40/32, 19...		192.168.100...	11011	56.8 KiB	46.5 KiB	00:01:02	
☐	yVLX43Y4vDjzARy...	11011	192.168.99.30/32, 19...		192.168.100...	11011	54.2 KiB	34.1 KiB	00:01:24	
☐	ksuNnTw3qpeL4SIV...	11011	192.168.99.10/32, 19...		192.168.100...	11011	49.5 KiB	9.5 KiB	00:00:15	
☐	sAADs3+DIzmMHuz...	11011	192.168.99.20/32, 19...		192.168.100.51	11011	2140.8 KiB	2175.4 KiB	00:00:10	

Figura 7. Webfig mostrando tabla de peers con Rx, Tx y Last Handshake de cada sede.

3. RA4.e Punto 6. Seguridad y principio de mínimo privilegio en el diseño de redes.

Como se indica en el enunciado del proyecto, WireGuard únicamente cifra y autentica el origen de los paquetes, pero no realiza inspección de estado ni filtrado por puerto o aplicación. Para cubrir estas carencias, se han implementado las siguientes medidas complementarias en el MikroTik de la Sede Central:

Puerto de escucha no estándar. Se ha configurado el puerto UDP 11011 en lugar del puerto por defecto 51820, reduciendo así la probabilidad de ser detectado por escaneos automatizados.

Restricción de allowed-address por peer. Cada peer tiene declaradas únicamente su IP VPN (/32) y la red LAN de su VLAN 10 de Administración (/24). Esto impide que un cliente comprometido pueda anunciar rutas hacia redes que no le corresponden, limitando el radio de acción de un posible ataque.

Listas de direcciones por grupo. Se han creado dos address-list en el firewall: VLANs_Administracion (redes de gestión de todas las sedes) y VLANs_Alumnado (redes de alumnado), para agrupar los rangos y aplicar reglas de manera limpia y mantenible.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > ip firewall/address-list/print
Columns: LIST, ADDRESS, CREATION-TIME
# LIST ADDRESS CREATION-TIME
;;; Central - Admin
0 VLANs_Administracion 192.168.200.0/24 2026-05-27 16:38:11
;;; Jaume I - Admin
1 VLANs_Administracion 192.168.10.0/24 2026-05-27 16:38:40
;;; Miralcamp - Admin
2 VLANs_Administracion 192.168.20.0/24 2026-05-27 16:39:08
;;; IES Camp - Admin
3 VLANs_Administracion 192.168.30.0/24 2026-05-27 16:39:17
;;; IES Caminas - Admin
4 VLANs_Administracion 192.168.40.0/24 2026-05-27 16:39:29
;;; Central - Alumnos
5 VLANs_Alumnado 192.168.210.0/24 2026-05-27 16:41:56
;;; Jaume I - Alumnos
6 VLANs_Alumnado 192.168.11.0/24 2026-05-27 16:42:14
;;; Miralcamp - Alumnos
7 VLANs_Alumnado 192.168.21.0/24 2026-05-27 16:42:25
;;; IES Camp - Alumnos
8 VLANs_Alumnado 192.168.31.0/24 2026-05-27 16:42:53
;;; IES Caminas - Alumnos
9 VLANs_Alumnado 192.168.41.0/24 2026-05-27 16:43:04
```

Figura 8. Address-lists VLANs_Administracion y VLANs_Alumnado con todas las subredes.

Regla de firewall en cadena INPUT. Se ha creado una regla explícita action=accept protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=11011 para permitir únicamente el tráfico de establecimiento del túnel desde la interfaz WAN. El resto del tráfico de entrada no autorizado queda bloqueado por la política por defecto.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > /ip firewall filter print where comment="Permitir WireGuard desde internet"
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0    ;;; Permitir WireGuard desde internet
     chain=input action=accept protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=11011 log=no log-prefix=""
```

Figura 9. Regla firewall INPUT que permite WireGuard solo desde la interfaz WAN (ether1).

NAT Masquerade. Se ha añadido una regla srcnat masquerade src-address=192.168.99.0/24 out-interface=ether1 para que los clientes VPN puedan salir a Internet a través de la Sede Central si fuera necesario, sin exponer sus IPs privadas.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > ip firewall/nat/print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0    ;;; Permitir internet clientes VPN
     chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.99.0/24 out-interface=ether1 log=no log-prefix=""

1    chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

Figura 10. Regla NAT masquerade para la red VPN 192.168.99.0/24.

Separación de VLANs. El servidor de servicios está ubicado en la VLAN 10 (Administración), aislado físicamente de la VLAN 11 (Alumnado), de forma que aunque un alumno consiguiera acceso a la red, no tendría visibilidad directa de los recursos de la Sede Central.

3. RA5.a

Reglas creadas en el MikroTik de la Sede Central y justificación

Las reglas implementadas en el firewall del MikroTik de la Sede Central se organizan en tres cadenas y responden a la política de mínimo privilegio: solo se permite el tráfico estrictamente necesario y todo lo demás se descarta.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > ip firewall/filter/print
Flags: X - DISABLED, I - INVALID; D - DYNAMIC
0    ;;; Permitir WireGuard desde internet
    chain=input action=accept protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=11011 log=no log-prefix=""

1    ;;; Permitir trafico establecido y relacionado (Stateful)
    chain=forward action=accept connection-state=established,related

2    ;;; Bloquear acceso del Alumnado hacia el tunel VPN
    chain=forward action=drop src-address-list=VLANs_Alumnado dst-address-list=Red_VPN_WireGuard

3    ;;; Bloquear acceso del Alumnado hacia redes de Administracion
    chain=forward action=drop src-address-list=VLANs_Alumnado dst-address-list=VLANs_Administracion

4    ;;; Drop por defecto saliente de WireGuard
    chain=forward action=drop src-address-list=Red_VPN_WireGuard

5    ;;; Drop por defecto entrante a WireGuard
    chain=forward action=drop dst-address-list=Red_VPN_WireGuard
```

Figura 11. Conjunto completo de reglas de firewall implementadas en el MikroTik de la Sede Central.

Cadena INPUT — Permitir establecimiento del túnel WireGuard:

```
chain=input action=accept protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=11011
```

Justificación: Es la única regla de entrada necesaria. Permite que las sedes remotas negocien el handshake WireGuard con el servidor. Al limitarla a la interfaz WAN (ether1) y al protocolo UDP, se impide que este puerto quede accesible desde la red interna, reduciendo la superficie de ataque.

Cadena FORWARD — Bloqueo del Alumnado hacia la VPN y redes de Administración:

```
chain=forward action=drop src-address-list=VLANs_Alumnado dst-address-list=Red_VPN_WireGuard
```

```
chain=forward action=drop src-address-list=VLANs_Alumnado dst-address-list=VLANs_Administracion
```

Justificación: Las VLANs de Alumnado no tienen ninguna necesidad legítima de acceder a los servicios de la Sede Central ni a las redes de Administración de otras sedes. Estas reglas de denegación explícita garantizan el principio de mínimo privilegio incluso si en el futuro se añaden reglas más permisivas por error.

Cadena FORWARD — Permitir tráfico de Administración hacia la VPN (y retorno):

```
chain=forward action=accept src-address-list=VLANs_Administracion dst-address-list=Red_VPN_WireGuard
```

```
chain=forward action=accept src-address-list=Red_VPN_WireGuard dst-address-list=VLANs_Administracion
```

```
chain=forward action=accept connection-state=established,related
```

Justificación: Solo las VLANs de Administración de cada sede tienen autorización para atravesar el túnel y acceder al servidor web y DLNA. La regla established,related implementa inspección de estado, permitiendo que las respuestas del servidor lleguen al cliente sin necesidad de una regla de retorno explícita por cada servicio.

Cadena FORWARD — Default Drop para WireGuard:

```
chain=forward action=drop src-address-list=Red_VPN_WireGuard
```

```
chain=forward action=drop dst-address-list=Red_VPN_WireGuard
```

Justificación: Cierra absolutamente cualquier tráfico hacia o desde la red VPN que no haya sido explícitamente permitido por las reglas anteriores, evitando accesos laterales no previstos entre sedes.

NAT — Masquerade para clientes VPN:

```
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.99.0/24 out-interface=ether1
```

Justificación: Permite que los equipos de las sedes remotas accedan a Internet a través de la Sede Central si fuera necesario, ocultando sus direcciones IP privadas VPN tras la IP pública del router.

5. RA4.d

Funcionamiento del punto 6. Evidencias de mínimo privilegio

Para verificar que las medidas de seguridad aplicadas funcionan correctamente, se han realizado las siguientes comprobaciones:

Verificación del túnel activo. Mediante peers print detail se comprueba que los cuatro peers tienen un last-handshake reciente, con tráfico bidireccional rx/tx confirmado en todos ellos. Esto acredita que el cifrado WireGuard está operativo y que los túneles se han establecido correctamente entre la Sede Central y cada sede remota.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > interface/wireguard/peers/print detail
Flags: X - DISABLED; D - DYNAMIC
0
;; Peer servidor a JaumeI
interface-wg-gva name="peer-central" public-key="KXohqSksuNnTw3qpeL4S1VFvnggR0ze+u9V6U61ZN00=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
current-endpoint-address=192.168.100.36 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.10/32,192.168.10.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
rx=12.8KiB tx=3132 last-handshake=1m34s

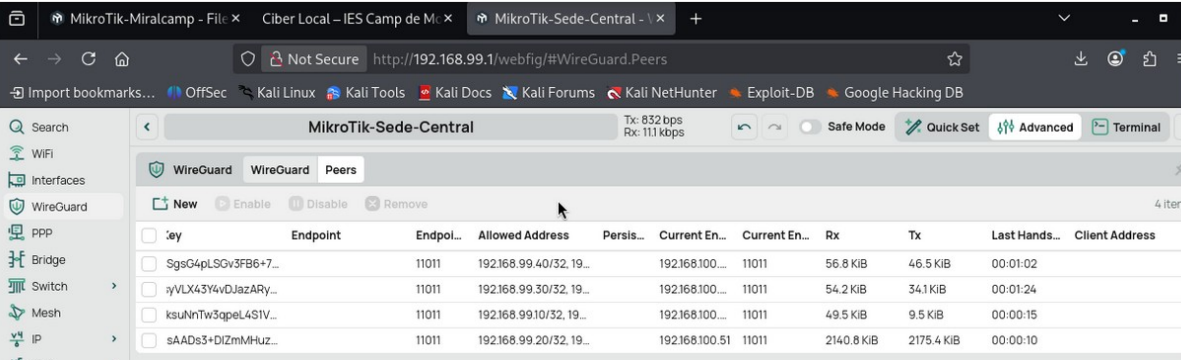
1
;; Peer Servidor a Miralcamp
interface-wg-gva name="peer-miralcamp" public-key="0sVy5msAADS3+DIzmMHuz005C+4ySrCIwCPedf82uyE=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
current-endpoint-address=192.168.100.51 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.20/32,192.168.20.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
rx=367.3KiB tx=817.6KiB last-handshake=41s

2
;; Peer servidor a Ies Camp
interface-wg-gva name="peer-camp" public-key="mHAX0syVLX43Y4vDjAzARYgEadjh32NK6gkLnczPQmUa=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
current-endpoint-address=192.168.100.50 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.30/32,192.168.30.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
rx=12.0KiB tx=2208 last-handshake=1m43s

3
;; Peer servidor a Caminas
interface-wg-gva name="peer-caminas" public-key="bmeMwSgsG4pLSGv3FB6+7H0H5PjttWX8Ug5rIp9kv3A=" endpoint-address="" endpoint-port=11011
current-endpoint-address=192.168.100.53 current-endpoint-port=11011 allowed-address=192.168.99.40/32,192.168.40.0/24 client-endpoint="" client-allowed-address=""
rx=12.3KiB tx=2588 last-handshake=2m10s
```

Figura 12. Detalle del peers con last-handshake reciente y tráfico rx/tx activo en los 4 peers.

En la vista WebFig de la tabla de peers se puede observar para cada sede: el endpoint actual, el puerto 11011, los bytes transmitidos y recibidos, y el tiempo desde el último handshake, todos ellos indicadores visuales directos del estado del túnel.



key	Endpoint	Endpoint...	Allowed Address	Persis...	Current En...	Current En...	Rx	Tx	Last Hands...	Client Address
SgsG4pLSGv3FB6+7...		11011	192.168.99.40/32, 19...		192.168.100...	11011	56.8 KiB	46.5 KiB	00:01:02	
yVLX43Y4vDjAzARy...		11011	192.168.99.30/32, 19...		192.168.100...	11011	54.2 KiB	34.1 KiB	00:01:24	
ksuNnTw3qpeL4SIV...		11011	192.168.99.10/32, 19...		192.168.100...	11011	49.5 KiB	9.5 KiB	00:00:15	
sAADS3+DIzmMHuz...		11011	192.168.99.20/32, 19...		192.168.100.51	11011	2140.8 KiB	2175.4 KiB	00:00:10	

Figura 13. Webfig con la tabla de peers con estado, Rx, Tx y Last Handshake de cada sede.

Verificación del enrutamiento selectivo. Las rutas hacia las redes LAN de Administración de cada sede (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24) aparecen como activas con flag As (static activa) en la tabla de rutas, con gateway apuntando a la IP VPN de cada peer. Las redes de Alumnado no aparecen en la tabla de rutas de la Sede Central, lo que confirma que no tienen visibilidad desde el servidor central.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > /ip route print where dst-address~"192.168.10|192.168.20|192.168.30|192.168.40"
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
#  DST-ADDRESS      GATEWAY      ROUTING-TABLE  DISTANCE
;; Vuelta Jaime I
0  As 192.168.10.0/24  192.168.99.10  main           1
;; Vuelta Miralcamp
1  As 192.168.20.0/24  192.168.99.20  main           1
;; Vuelta IES Camp
2  As 192.168.30.0/24  192.168.99.30  main           1
;; Vuelta IES Caminas
3  As 192.168.40.0/24  192.168.99.40  main           1
   DAc 192.168.100.0/24 ether1         main           0
   DAc 192.168.200.0/24 vlan10_admin  main           0
[admin@MikroTik-Sede-Central] >
```

Figura 14. Rutas activas hacia las redes de Administración; las redes de Alumnado están ausentes.

Verificación del allowed-address restringido. En la tabla de peers se puede comprobar que ningún peer tiene configurado 0.0.0.0/0 como allowed-address, sino únicamente su IP VPN y su red de Administración. Esto impide técnicamente que un cliente anuncie rutas no autorizadas.

```
[admin@MikroTik-Sede-Central] > /interface wireguard peers print
Columns: INTERFACE, PUBLIC-KEY, ENDPOINT-PORT, ALLOWED-ADDRESS
#  INTERFACE  PUBLIC-KEY                                     ENDPOINT-PORT  ALLOWED-ADDRESS
;; Peer servidor a JaimeI
0  wg-gva     KXohqSksuNnTw3qpeL4S1VFvnggR0ze+u9V6U61ZNQ0=  11011          192.168.99.10/32
                                     192.168.10.0/24
;; Peer Servidor a Miralcamp
1  wg-gva     0sVy5msAADs3+DIZmMHuz0Q5C+4ySrCIwCPedf82uyE=  11011          192.168.99.20/32
                                     192.168.20.0/24
;; Peer servidor a Ies Camp
2  wg-gva     mHAX0syVLX43Y4vDJazARYgEadjh32NK6gkLNczPQmU=  11011          192.168.99.30/32
                                     192.168.30.0/24
;; Peer servidor a Caminas
3  wg-gva     bmeMwSgsG4pLSGv3FB6+7H0H5PjjtWX8Ug5rIp9kV3A=  11011          192.168.99.40/32
                                     192.168.40.0/24
[admin@MikroTik-Sede-Central] > |
```

Figura 15. Campo allowed-address restringido a IP VPN y red de Administración por peer.

6. Conclusiones.

WireGuard solo proporciona

WireGuard protege la confidencialidad de los datos durante la transmisión mediante cifrado ChaCha20-Poly1305 y verifica criptográficamente el origen de los paquetes usando claves Curve25519. Sin embargo, no realiza inspección de estado, por lo que no distingue si un paquete pertenece a una conexión ya establecida, y tampoco ofrece filtrado por puerto o aplicación, de modo que por sí solo no puede permitir ni denegar tráfico según el servicio de destino.

Principio de mínimo privilegio aplicado

Para compensar estas limitaciones, se ha aplicado el principio de mínimo privilegio en varias capas. En primer lugar, el servidor escucha en el puerto UDP 11011 en lugar del 51820 por defecto, lo que reduce la exposición a escaneos automatizados. Además, cada peer tiene declaradas únicamente su IP VPN (/32) y su red LAN de Administración (/24) en el campo allowed-address, impidiendo que un cliente comprometido anuncie rutas hacia redes que no le corresponden.

A nivel de firewall, se ha implementado una política de default drop complementada con reglas escalonadas: una regla de inspección de estado que agiliza el tráfico legítimo ya autorizado, reglas de bloqueo explícito que impiden a las VLANs de Alumnado acceder al túnel VPN o a las redes de Administración, y reglas de cierre absoluto para cualquier tráfico hacia o desde la red VPN que no haya sido expresamente permitido.

Finalmente, la separación física entre la VLAN 10 de Administración y la VLAN 11 de Alumnado garantiza que, aunque un alumno consiguiera acceso a la red, no tendría visibilidad directa sobre los recursos de la Sede Central ni de las sedes remotas.

7. Webgrafía.

Capítulo 2.3 de los contenidos de la UT.